Práctico de Diseño Orientado a Objetos 2025

1. Dada las siguientes narrativas se pide:

    - Identificar las clases que intervienen en cada narrativa y diseñarlas usando UML.
    - Mencionar e indicar los componentes (atributos y comportamientos) de cada una de las clases identificadas.
    - Representar en UML dos objetos de cada una de las clases diseñadas.
    - Identificar variables de clases y de instancias donde corresponda.
    - Dada una funcionalidad, realizar el ***Diagrama de Comunicación*** y el ***Diagrama de Secuencia.***

a. Narrativa 1

Un ente regulador de medios de comunicación requiere el desarrollo de una aplicación de gestión de medios de comunicación. De los medios de comunicación se registra: nombre, audiencia estimada (cantidad de personas) y su programación (los programas que tiene). Un programa tiene un nombre, un horario de inicio y un horario de finalización.

b. Narrativa 2

Una empresa de logística desea implementar una aplicación para gestionar el alquiler de sus vehículos de la marca FIAT. De los vehículos gestionados por la empresa se tienen en cuenta los siguientes atributos: matrícula, modelo, costo por kilómetro y cantidad de días de alquiler. Cada vehículo puede recorrer una o varias rutas. Una ruta incluye la siguiente información: un código único, un destino y la distancia total (en kilómetros).

Funcionalidad 1: Dado un código de ruta ingresado por teclado, indicar la distancia total.

Funcionalidad 2: Dado el modelo de un vehículo ingresado por teclado, indicar la cantidad de vehículo que tiene la empresa de dicho modelo.

c. Narrativa 3

Un zoológico necesita un sistema para gestionar a sus animales y sus cuidadores. De cada animal se conoce nombre, especie y edad. De los cuidadores se registra nombre y turno de trabajo. Además, hay hábitats, y cada uno tiene nombre, temperatura controlada, tipo de ambiente (selva, desierto, acuático) y capacidad máxima de animales.

Funcionalidad 1: Dado un tipo de ambiente, mostrar su capacidad máxima de animales.

Funcionalidad 2: Dado el nombre de una especie, mostrar el/los nombre/s de los animales que corresponden a dicha especie.